

量被同一个服务节点上的用户共享。

固定电话系统显然并不适用于移动设备应用了。移动电话在目前广泛应用于语音和数据通信;事实上,从4G开始,所有的语音都是通过数据包交换的网络运载的。1G是模拟的,由AMPS主宰。2G是数字的,GSM是目前在全球部署最广泛的移动电话系统。3G是数字的并且以宽带CDMA为基础。4G的主要创新是切换到数据包交换的核心网。5G的定义中包括更小的蜂窝尺寸、大规模MIMO以及使用了更多的频谱。

物理层的许多方面最终不仅由技术本身决定,也由政策组织决定,比如标准化组织和监管机构。在物理层上,其中一个在政策竞争中相对动态的领域是无线频谱,其中有相当一部分是高度管制的。随着数据通信对带宽的需求不断增长,监管机构正在积极地寻求办法以更加有效地使用已有的频谱,比如对以前已经分配的频谱进行重新合理分配和拍卖。

习 题

1. 输油管道是单工系统、半双工系统、全双工系统还是以上全不是? 一条河呢? 像对讲机之类的通信系统呢?
2. 光纤作为传输介质与铜芯相比有什么优势? 与铜芯相比光纤是否存在不足?
3. 在 $1\mu\text{m}$ 波长上 $0.1\mu\text{m}$ 频谱的带宽是多少?
4. 现在需要在一条光纤上发送一系列计算机屏幕图像。屏幕的分辨率为 3840×2160 像素,每个像素24比特。每秒产生60幅屏幕图像。需要的数据速率是多少?
5. 在图2-5中,最左侧的波段比其他的都要窄,为什么?
6. 当前数字计算机执行的操作都是用电子信号实现的。想象一下,用光束可以更有效地实现,将如何影响数字通信? 为什么现代计算机不用这种方式工作?
7. 当无线电天线的直径等于无线电波波长时天线通常工作得最好。常见的天线直径范围为 $1 \sim 5\text{m}$ 。这将覆盖多大的频率范围?
8. 当两个波束以 180° 相位差到达时,多径衰减达到最大值。对于一条 10km 长的 1GHz 微波链路,为了最大化多径衰减,要求有多大的路径差?
9. 一束 1mm 宽的激光对准了 100m 外建筑物顶上的一个 1mm 宽的探测器。在该激光束错过探测器以前,激光束必须偏离多大的角度?
10. 计算函数 $f(t)=t$ ($0 \leq t \leq 1$)的傅里叶系数。
11. 在一条信噪比为 40dB 的信道上发送一个 5GHz 的二进制信号,最大数据速率的最低上界为多少? 解释你的答案。
12. 每 1ms 对一条无噪声 3kHz 信道采样一次。最大数据速率是多少? 如果信道上有噪声,且信噪比是 30dB ,最大数据速率将如何变化?
13. 奈奎斯特定理对高质量的单模光纤适用吗? 还是它只适用于铜线?
14. 电视信道宽 6MHz 。如果使用4级数字信号,每秒可发送多少比特? 假设电视信道为无噪声的。
15. 在一条信噪比为 20dB 的 3kHz 信道上发送一个二进制信号,最大可达到的数据速率是多少?
16. 在一条使用4B/5B编码方法的信道上以 64Mb/s 的速率发送数据,该信道使用的

最小带宽是多少?

17. 在一个星座图中,所有的点都位于水平坐标轴上,它使用了哪种调制方案?

18. 一个使用 QAM-16 的站可以每个符号发送 3 比特吗? 解释为什么可以(或者不可以)。

19. 如果信号传输使用 NRZ、MLT-3 和曼彻斯特编码,为了使数据速率达到 B (单位为 b/s),最小需要多少带宽? 解释你的答案。

20. 证明:在 4B/5B 用 NRZI 编码方法映射数据的方案中,至少每 4 比特时间要发生一次信号跳变。

21. 一个类似于图 2-17 的调制解调器星座图有以下几个数据点: $(1,1)$ 、 $(1,-1)$ 、 $(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 。一个具备这些参数的调制解调器以 1200 符号/秒的速率能获得多大数据速率(单位为 b/s)?

22. 一个全双工 QAM-64 调制解调器使用了多少频率?

23. 有 10 个信号,每个要求 4000Hz,现在用 FDM 将它们复用在一条信道上。对于被复用的信道,需要的最小带宽是多少? 假设保护带为 400Hz 宽。

24. 假设在一个 CDMA 系统中,A、B 和 C 同时传输比特 0,它们的码片序列如图 2-22(a)所示。结果码片序列是什么?

25. 在关于 CDMA 码片序列正交性的讨论中,其中提到了若 $S \cdot T$ 是 0,则 $T \cdot S$ 也是 0。请证明。

26. 考虑用另一种方式看待 CDMA 码片序列的正交性。一对序列中的每一位要么匹配,要么不匹配。按照匹配和不匹配表示正交性。

27. 一个 CDMA 接收器接收到了下面的码片: $(-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)$ 。假设码片序列如图 2-22(a)所定义,哪些站传输了数据? 每个站发送了什么比特?

28. 在图 2-22 中,有 4 个站可以传输数据。假设增加了 4 个站,给出这些站的码片序列。

29. 两个长度为 128 的随机码片序列,其归一化内积为 $1/4$ 或更高的概率是多少?

30. 在(固定)电话和电视网络中,多个终端用户仍然连接到单个端局、头端或者光纤节点。这些系统可以比第 1 章中讨论的传统电话更有容错性吗?

31. 1984 年以前每个端局由 3 位数字的区域号和本地号码中的前 3 位命名,那时共有多少个电话端局? 区域号数字由 2~9 开始,第二位数字是 0 或者 1,最后一位数字任意取值。本地号码的前两位数字均为 2~9,第三位数字可以是任意数字。

32. 一个简单的电话系统包括两个端局和一个长途局,每个端局通过一条 1MHz 的全双工中继线连接到长途局。在 8h 的工作日中,平均每部电话发出 4 次呼叫,每次呼叫平均持续 6min。10%的呼叫是长途(即要通过长途局)。一个端局最多能支持多少部电话(假设每条电路为 4kHz)? 为什么电话公司决定支持的电话数要少于端局的这一最大电话数?

33. 一个区域电话公司有 1500 万个用户。每部电话通过双绞线连接到一个中心局。这些双绞线的平均长度为 10km。本地回路中的铜价值多少? 假设每股线的横截面直径为 1mm,铜的密度是 9.0g/cm^3 ,并且每千克铜可以卖 6 美元。

34. 如果波特率是 4800baud 并且不使用差错纠正,V.32 标准调制解调器能达到的最大比特率是多少?

35. 高速微处理器的价格已经降到可以在每个调制解调器中都安装一个的程度。这对电话线路的错误处理有什么影响? 它能抵消第二层差错检测/纠正的需求吗?

36. 一个使用 DMT 的 ADSL 系统为下行链路分配了 $3/4$ 的可用数据信道。它在每条信道上使用了 QAM-64 调制方案。下行链路的容量是多少?

37. 为什么 PCM 采样时间被设置为 $125\mu\text{s}$?

38. 在 1MHz 的线路上使用 T1 载波需要多大的信噪比?

39. 若将无噪声的 4kHz 信道用于下面的方案, 请比较它们的最大数据速率:

(a) 每个样值 2 比特的模拟编码(比如 QPSK)。

(b) T1 PCM 系统。

40. 如果一个 T1 载波系统失去同步, 它试图用每一帧的第 1 位重新同步。在出错概率为 0.001 的情况下, 平均要检查多少帧才能重新获得同步?

41. T1 载波的百分比开销为多少(也就是说, 1.544Mb/s 中有多少百分比没有给终端用户使用)? OC-1 或 OC-768 线路的百分比开销又如何?

42. SONET 时钟的漂移率大约是 $1/10^9$ 。经过多长时间才能使得漂移等于 1 比特的宽度? 该结果有什么实际含义吗? 若有, 请解释之。

43. 在图 2-35 中, OC-3 的用户数据速率声明为 148.608Mb/s。该数值是如何从 SONET OC-3 的参数得出的? 对于 OC-3072 线路来说, 总数据速率、SPE 数据速率和用户数据速率是多少?

44. 为适应比 STS-1 更低的速率, SONET 有一个虚拟支流(Virtual Tributary, VT)系统。一个 VT 是指被插入 STS-1 帧中的部分有效载荷, 并且可以与其他部分有效载荷组合以填满数据帧。VT1.5 使用 STS-1 帧的 3 列, VT2 使用 4 列, VT3 使用 6 列, VT6 使用 12 列。哪个 VT 可以满足以下要求?

(a) DS-1 服务(1.544Mb/s)。

(b) 欧洲的 CEPT-1 服务(2.048Mb/s)。

(c) DS-2 服务(6.312Mb/s)。

45. 一个 OC-12c 连接中的可用用户带宽是多少?

46. 调制解调器的解调部分与编码解码器的编码部分有没有区别? 如果有, 区别是什么?

47. 有 3 个包交换网络, 每个包含 n 个节点。第一个网络采用星状拓扑结构, 有一个中心交换机; 第二个网络采用双向环结构; 第三个网络则采用全连通结构, 每个节点都有一条线路与其他的任意一个节点相连。按照跳数, 哪个情形是最佳的传输路径? 平均传输路径如何? 哪个情形是最差的传输路径?

48. 比较在一个电路交换网络和一个(负载较轻的)数据包交换网络中沿着 k 跳路径发送一个 x 位消息的延迟。假设电路建立时间为 s 秒, 每一跳的传播延迟为 d 秒, 数据包的大小为 p 位, 数据传输速率为 b 位/秒。在什么条件下数据包网络的延迟比较小? 请解释在什么样的条件下数据包交换网络优于电路交换网络。

49. 假定在一个数据包交换网络中用户数据长度为 x 位, 将以一系列数据包的形式沿着一条 k 跳路径传输, 每个数据包包含 p 位数据和 h 位包头, 这里 $\gg p+h$ 。线路的比特率为 b 位/秒, 传播延迟忽略不计。什么样的 p 值使得总延迟最小?

50. 在一个六角形蜂窝的典型移动电话系统中,不允许相邻蜂窝重复使用频率。如果总共有 840 个频率可用,对于一个给定的蜂窝最多可以使用多少个频率?

51. 蜂窝的实际布局很少像图 2-39 那样规则。即使单个蜂窝的形状也往往是不规则的。试给出一个可能的理由说明为什么会这样。这些不规则形状对每个蜂窝的频率分配有什么影响?

52. 为了覆盖旧金山市(120km^2),请粗略估算需要多少个直径为 100m 的 PCS 微蜂窝?

53. 有时,当一个移动用户跨越一个蜂窝边界进入另一个蜂窝时,当前的电话呼叫会被突然中止,尽管所有的发射器和接收器都在正常工作。这是为什么?

54. 在低端,电话系统呈星状结构,邻近范围内的所有本地回路都集中到端局。相反,有线电视网的低端则使用一条长电缆蜿蜒穿过邻近范围内的所有住户。假设未来的有线电视电缆是 10Gb/s 的光纤,而不再是铜线。它可以模拟电话模型,即每个住户都有自己的专用线路连接到端局吗?如果可以,一根光纤上可以挂接多少个只有一部电话的住户?

55. 一个有线电视系统有 100 个商业频道,所有的频道都是节目和广告轮流播放。这种模式更像 TDM 还是 FDM?

56. 一个有线电视公司决定为一个有 5000 个住户的区域提供 Internet 接入服务。该公司使用一根同轴电缆,它的频谱分配方案允许每根电缆有 100Mb/s 的下行带宽。为了吸引住户,该公司决定在任何时候都保证每个住户至少有 2Mb/s 的下行带宽。该公司需要采取什么措施才能提供这样的带宽保证。

57. 利用图 2-46 显示的频谱分配方案以及本章中给出的信息,说明一个有线电视系统分配给上行流和下行流分别是多少(单位为 Mb/s)?

58. 如果网络空闲,一个有线电视用户的接收数据速率是多少?假设用户接口分别如下:

(a) 10Mb/s 以太网。

(b) 100Mb/s 以太网。

(c) 54Mb/s 无线网。

59. 铱计划中的 66 颗低轨道卫星被分成绕着地球的 6 条项链。在它们的高度上,绕地球一圈的周期是 90min 。对于一个固定的发射器,切换的平均间隔是多少?

60. 考虑在地球同步卫星高度上的一颗卫星,它的轨道面与地球赤道平面的倾斜角度为 ϕ 。对于地球表面北纬 ϕ 度的一个固定位置用户来说,这颗卫星看起来是静止在天空中吗?如果不是,请描述它的运动情况。

61. 分别计算在 GEO(高度为 $35\,800\text{km}$)、MEO(高度为 $18\,000\text{km}$)和 LEO(高度为 750km)卫星间一个数据包的端-端传输时间。

62. 如果使用铱星通信,从北极发出一个电话呼叫到达南极的延迟是多少?假设卫星上的交换时间是 $10\mu\text{s}$,地球半径为 6371km 。

63. 使用如图 2-50 所示的集线器,需要多长时间才能把一个 1GB 的文件从一个 VSAT 发送到另一个 VSAT?假设上行链路是 1Mb/s ,下行链路是 7Mb/s ,采用电路交换技术,电路的建立时间是 1.2s 。

64. 在第 63 题中,如果采用包交换,数据包的传输时间是多少?假设数据包大小为 64KB ,在卫星和集线器上的交换时延是 $10\mu\text{s}$,数据包的包头大小为 32B 。

65. 多个 STS-1 数据流的复用在 SONET 中扮演了非常重要的角色, 这些 STS-1 数据流称为支流(tributary)。一个 3:1 多路复用器将 3 个输入的 STS-1 支流复用到一个 STS-3 输出流中。复用过程按字节进行, 也就是说, 前 3 字节分别是支流 1、2 和 3 的第一字节, 接下去的 3 字节分别是支流 1、2 和 3 的第二字节, 以此类推。编写一个程序模拟这样的 3:1 多路复用器。程序应该包含 5 个进程。主进程创建 4 个进程, 其中 3 个进程分别对应 3 个 STS-1 支流, 第 4 个对应多路复用器。每个支流进程从一个输入文件中读入连续的 810B 作为一个 STS-1 帧, 它们将这些帧(逐字节)发送给多路复用器进程。多路复用器进程接收这些字节, 然后逐字节输出到标准输出设备上。进程之间的通信采用管道形式进行。

66. 写一个实现 CDMA 的程序。假设码片序列的长度是 8, 发射站的数目为 4。程序应该包括 3 组进程: 4 个发射进程(t_0 、 t_1 、 t_2 和 t_3)、一个联结进程和 4 个接收进程(r_0 、 r_1 、 r_2 和 r_3)。主程序, 同时作为联结进程, 首先从标准输入设备读入 4 个码片序列(双极表示)和一个 4 比特的序列(每个发射进程负责发射 1 比特), 并且派生出 4 对发射/接收进程。每对发射/接收进程(t_0/r_0 、 t_1/r_1 、 t_2/r_2 、 t_3/r_3)得到一个码片序列, 每个发射进程还得到 1 比特(第一比特分配给 t_0 , 第二比特分配给 t_1 , 以此类推)。然后, 每个发射进程计算它要发射的信号(8 比特的序列), 并将该信号发送到联结进程。在收到全部 4 个发射进程发来的信号后, 联结进程把这些信号组合起来, 然后把组合后的信号发送给 4 个接收进程。每个接收进程计算它接收到的比特, 并输出到标准输出设备上。进程之间的通信采用管道形式进行。